Procédure d'Exploitation et Guide Technique : Surveillance et Gestion des Sauvegardes 3-2-1

Introduction

Ce document sert de **Procédure d'Exploitation et Guide Technique** destiné aux techniciens du service informatique d'EuroPackPack. Il détaille la stratégie de sauvegarde 3-2-1 mise en place et les actions à mener quotidiennement et hebdomadairement pour garantir la résilience de nos données, sous l'autorité du responsable SI.

La stratégie de sauvegarde d'EuroPackPack est basée sur la règle des **3-2-1** :

- **3 copies** des données (la donnée originale et deux sauvegardes).
- **2 supports** de stockage différents (disque interne et disque USB externe).
- **1 copie** conservée **hors-site** (disque USB déplacé au Bâtiment B).

Table des matières

Introduction 1

Partie 1 - Monitoring Quotidien des Sauvegardes (Jours Ouvrés) 2

1.1 Vérification sur Zabbix 2

1.2 Vérification sur GLPI 2

1.3 Inspection Manuelle (si nécessaire) 2

Partie 2 - Routine Hebdomadaire (Vendredi) 3

2.1 Préparation et Lancement de la Sauvegarde Système 3

2.2 Déplacement Physique du Support 3

Résumé des actions 3

Partie 3 - Guide de Restauration de Fichiers (BorgBackup) 4

3.1 Liste des Archives et des Contenus 4

3.2 Montage et Récupération 4

Partie 4 - Gestion des Incidents (Ticket GLPI Ouvert) 5

4.1 Diagnostic Initial (vm-files01) 5

4.2 Résolution et Clôture du Ticket 5

Partie 1 - Monitoring Quotidien des Sauvegardes (Jours Ouvrés)

L'objectif principal est de s'assurer, chaque matin, que la sauvegarde quotidienne des fichiers (effectuée à 22h la veille) a réussi et que l'intégrité du référentiel Borg est maintenue.

1.1 Vérification sur Zabbix

1. Connectez-vous à l'interface de supervision **Zabbix**.
2. Recherchez l'hôte `vm-files01`.
3. Vérifiez l'élément de surveillance `borg.backup.status`.
    - **Attendu :** La valeur doit être `0` (Succès).
    - **Action en cas d'erreur :** Si la valeur est différente de `0`, cela indique un échec. Passez à la Section **Partie 4 - Gestion des Incidents**.

1.2 Vérification sur GLPI

En cas d'échec de la sauvegarde, le système de supervision Zabbix déclenche automatiquement l'ouverture d'un ticket d'incident dans GLPI via un bot.

1. Connectez-vous à l'interface GLPI.
2. Filtrez les tickets ouverts pour la catégorie "Sauvegarde" ou le déclencheur `vm-files01`.
3. **Attendu :** Aucun ticket d'incident de sauvegarde n'est ouvert.
4. **Action en cas d'erreur :** Si un ticket est ouvert, prenez-en la responsabilité et suivez les étapes de la **Partie 4**.

1.3 Inspection Manuelle (si nécessaire)

Pour une vérification approfondie ou en cas d'alerte, consultez le fichier de log de BorgBackup sur `vm-files01`.
Se connecter en ssh
ssh europacksi@vm-files01
Afficher la fin du fichier de log pour vérifier le statut de la dernière exécution
tail -n 20 /var/log/borg-backup.log
Recherchez la mention "Rétention terminée" ou "Sauvegarde réussie"

Partie 2 - Routine Hebdomadaire (Vendredi)

Cette routine est cruciale pour garantir la composante ***1 copie hors-site*** de la règle 3-2-1, couvrant la sauvegarde complète des systèmes (VMs).

Fréquence : Tous les vendredis matin, après la vérification du monitoring quotidien.

2.1 Préparation et Lancement de la Sauvegarde Système

1. **Récupération du support :** Récupérez le disque dur USB externe dans la salle de stockage du Bâtiment B.
2. **Connexion :** Branchez le disque dur USB externe sur un port libre de l'hôte Proxmox : `srv-prox01`.
3. **Lancement du script :** Connectez-vous en SSH à `srv-prox01` et lancez le script de sauvegarde hebdomadaire.

ssh europacksi@srv-prox01
Lancement du script vzdump. Ce script monte le disque, effectue les sauvegardes de toutes les VMs, puis démonte le disque.
/root/usb-backup.sh

4. **Validation :** Le script affiche un message clair de succès ou d'échec.
   - **Succès :** Le script doit indiquer le démontage réussi du disque et la liste des VMs sauvegardées.
   - **Échec :** Si le script échoue (problème de montage, espace, ou `vzdump`), notez le message d'erreur et contactez immédiatement le responsable de la sauvegarde dans le SI.

2.2 Déplacement Physique du Support

Vigilance : Nous n'avons qu'un seul disque externe pour le support hors-site. Son oubli ou sa mauvaise manipulation met en péril notre capacité de reprise après sinistre.

1. Après le message de succès et la déconnexion de la session SSH, débranchez le disque USB externe de `srv-prox01`.
2. Transportez immédiatement le disque au **Bâtiment B** (Place) et placez-le à l'endroit désigné pour son stockage.

Résumé des actions

Tâche	Fréquence	Acteur	Description
Vérification Monitoring	Quotidienne	Technicien SI	Validation Zabbix/GLPI (Partie 1)
Sauvegarde Système & Rotation	Hebdomadaire (Vendredi)	Technicien SI	Exécution du script `/root/usb-backup.sh` et déplacement vers le **Bâtiment B** (Partie 2)

Partie 3 - Guide de Restauration de Fichiers (BorgBackup)

En cas de besoin de restaurer un fichier perdu ou écrasé par un utilisateur, la procédure suivante doit être appliquée sur `vm-files01`.

3.1 Liste des Archives et des Contenus

1. Connectez-vous à `vm-files01`.

ssh europacksi@vm-files01

Lister toutes les archives disponibles dans le repository, vous serez invité à entrer le mot de passe de la clé de chiffrement Borg.

sudo borg list /mnt/backup-disk/borg-repo

Le format d'une archive est généralement `vm-files01-AAAA-MM-JJ_HH-MM-SS`.

2. Pour visualiser le contenu d'une archive spécifique :

Remplacer <NOM_ARCHIVE> par le nom trouvé (ex: vm-files01-2026-01-01_22-00-01), vous serez invité à entrer le mot de passe de la clé de chiffrement Borg.

sudo borg list /mnt/backup-disk/borg-repo::vm-files01-2026-01-01_22-00-01

3.2 Montage et Récupération

L'approche préférée est le montage de l'archive. Cela permet de naviguer dans l'arborescence de l'archive comme un système de fichiers normal.

1. Créez un point de montage temporaire :

sudo mkdir /mnt/restauration

2. Montez l'archive souhaitée sur ce point de montage. Vous serez invité à entrer le mot de passe de la clé de chiffrement Borg.

sudo borg mount /mnt/backup-disk/borg-repo:: vm-files01-XXXX-XX-XX_XX-XX-XX /mnt/restauration

3. Vous pouvez désormais vous balader dans les fichiers à ***/mnt/restauration***. Il vous sera surement nécessaire de passer en root pour naviguer (***sudo --login***).

Copiez le fichier vers son emplacement d'origine (ou vers le dossier temporaire de l'utilisateur)

cp /mnt/restauration/srv/partage/chemins/vers/fichier.pdf /srv/partage/chemin/emplacement/du/fichier.pdf

4. **Démontage IMPÉRATIF** : Une fois la restauration terminée, vous devez démonter l'archive pour libérer le point de montage.

sudo borg umount /mnt/restauration
Vérification
ls /mnt/restauration
Le dossier doit être vide
sudo rmdir /mnt/restauration

Partie 4 - Gestion des Incidents (Ticket GLPI Ouvert)

Lorsqu'un ticket GLPI est ouvert suite à un échec de la sauvegarde, le technicien SI doit investiguer les points suivants avant d'escalader.

4.1 Diagnostic Initial (vm-files01)

1. **Vérification de l'espace disque :** Un manque d'espace est la cause la plus fréquente.

ssh europacksi@vm-files01
Vérifiez l'espace disponible sur /mnt/backup-disk/
df -h

2. **Vérification du point de montage :** Assurez-vous que le disque de sauvegarde interne est correctement monté.

mount | grep /mnt/backup-disk
Le résultat doit afficher le device (ex: /dev/sda) monté sur /mnt/backup-disk. Exemple :
/dev/sda on /mnt/backup-disk type ext4 (rw,relatime)

3. **Analyse des logs :** Examinez les logs pour déterminer la cause exacte de l'échec.

tail -n 100 /var/log/borg-backup.log

4.2 Résolution et Clôture du Ticket

Problème Diagnostiqué	Action de Résolution
Espace disque insuffisant sur `/mnt/backup-disk/`	Exécuter un `borg prune` manuel si configuré, ou informer le responsable SI pour agrandissement.
Point de montage `/mnt/backup-disk/` perdu	Relancer la commande de montage ou redémarrer la VM si cela ne résout pas.
Autre erreur	Remplier le ticket du plus d'information et faire escalader le dossier au responsable en charge de la sauvegarde.